INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES ROUEN NORMANDIE

Département GM

COMPTE RENDU DE TP

Méthodes directes pour la résolution de systèmes linéaires

Encadrant :
M. Antoine Tonnoir

Présenté par :
Mouad SHERADJ
DRISSI
Amr ZAKI SALIH

Année universitaire : 2024-2025

Remerciements

Nous tenons à remercier Monsieur Tonnoir pour son accompagnement, ainsi que pour cette opportunité qui nous a permis d'appliquer concrètement les concepts théoriques étudiés en classe. Ce travail pratique nous a aidé à comprendre l'importance et l'intérêt des méthodes numériques dans la résolution de problèmes complexes, et à renforcer nos compétences en programmation et en analyse mathématique.

Table des matières

1 Introduction . . . 3
2 Résolution des systèmes linéaires : méthodes et interprétations . . . 3
2.1 Matrices tri-diagonales et calcul du déterminant . . . 3
2.2 Factorisation LU pour matrices en bande . . . 4
2.3 Résolution de systèmes linéaires . . . 6
2.4 Interprétation des résultats obtenus par les algorithmes codés en Python . . . 7
3 Propagation d'une onde dans un milieu hétérogène . . . 9
3.1 Modélisation du phénomène . . . 9
3.2 Construction d'un système linéaire . . . 13
3.3 Simulation de l'onde . . . 15
4 Conclusion . . . 20
1 Annexe . . . 21

1 Introduction

Ce TP a pour objectif d'analyser l'intérêt des méthodes directes dans la résolution de systèmes linéaires, en particulier dans le cadre de simulations de phénomènes physiques tels que la propagation d'ondes en régime harmonique dans des milieux hétérogènes. Ces systèmes se caractérisent souvent par des matrices tridiagonales.

Nous explorerons la factorisation LU adaptée aux matrices tri-diagonales, ainsi que l'algorithme de calcul du déterminant pour ces matrices spécifiques. Des simulations seront mises en oeuvre pour illustrer des phénomènes comme la transmission et la réflexion d'ondes, en nous basant sur l'équation d'Helmholtz.

Cette étude s'inscrit dans une démarche de modélisation et d'optimisation de la résolution de systèmes linéaires, des enjeux cruciaux dans de nombreux domaines de l'ingénierie numérique.

2 Résolution des systèmes linéaires : méthodes et interprétations

2.1 Matrices tri-diagonales et calcul du déterminant

On considère une matrice tri-diagonale de taille $n \times n$, A_n :

$$A_n = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \ddots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} & A_{34} & \ddots & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & A_{43} & A_{44} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & A_{n-1,n-1} & A_{n-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & A_{n,n-1} & A_{n,n} \end{pmatrix}$$

On sait que le déterminant de la matrice A_n peut être exprimé comme suit :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{i,j})$$

D'où le déterminant peut être développé en fonction des sous-matrices de tailles inférieures, ce qui donne l'expression :

$$\det(A_n) = A_{n,n} \det(A_{n-1}) - A_{n-1,n} \det(A_{n-1,n})$$

Le déterminant de la sous-matrice résultante, après suppression de la ligne $n-1$ et de la colonne n, se présente comme suit :

$$\det(A_{n-1,n}) = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} & \ddots & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & A_{n-2,n-2} & A_{n-2,n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & A_{n,n-1} \end{vmatrix}$$

En fixant la ligne correspondante au coefficient $A_{n,n-1}$ on trouve la relation suivante :

$$\det(A_{n-1,n}) = A_{n,n-1} \det(A_{n-2})$$

Par conséquent, la relation générale pour le déterminant de A_n devient :

$$\det(A_n) = A_{n,n} \det(A_{n-1}) - A_{n-1,n} A_{n,n-1} \det(A_{n-2})$$

Donc pour calculer le déterminant d'une matrice tri-diagonale de taille $n \times n$, il est nécessaire d'effectuer un nombre constant d'opérations simples, plus précisément une soustraction et deux multiplications. Ce nombre d'opérations ne dépend pas de n. Il y a n étapes dans le processus, donc la complexité totale est de l'ordre de $n \times$ constante, ce qui nous donne une complexité de $O(n)$. Dans le cas plus général d'une matrice de taille $n \times n$, le calcul du déterminant a une complexité de l'ordre de $O(n^3)$ pour une méthode de décomposition, comme la méthode de Gauss. Grâce à cette relation de récurrence, on réduit le coût du calcul, ce qui facilitera nos calculs dans la suite de notre travail.

2.2 Factorisation LU pour matrices en bande

On considère une matrice bande A de taille n et avec p représentant la largeur de la bande. On suppose que toutes les sous-matrices A_k sont inversibles. Ainsi, la matrice A admet une décomposition LU, avec L étant une matrice triangulaire inférieure ayant des 1 sur sa diagonale et U une matrice triangulaire supérieure.

L'algorithme de factorisation LU pour une matrice bande est similaire à celui pour une matrice quelconque, mais il exploite la structure de la matrice bande pour limiter le nombre d'opérations. Au lieu de parcourir tous les éléments de la matrice, on effectue des opérations uniquement dans la bande de largeur p.

L'objectif est de décomposer A en :

$$A = L \cdot U$$

où :

— L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et une bande d'épaisseur p.

— U est une matrice triangulaire supérieure avec une bande d'épaisseur p.

L'algorithme procède en utilisant la méthode d'élimination de Gauss dans la bande définie par p, en évitant les calculs inutiles pour les éléments nuls. Il ne manipule que les éléments compris dans cette bande.

Il suit une boucle principale qui parcourt l'indice k de 0 à $n-1$ et procède à deux étapes clés.

Pour chaque itération k de la boucle principale, une première boucle parcourt les colonnes de la matrice U dans la bande définie autour de la diagonale. Lors de cette étape, les éléments de U sont initialisés aux valeurs correspondantes de A :

$$U_{kc} = A_{kc}, \quad \text{pour } c = k \text{ à } k+p-1.$$

Ensuite, ces éléments sont modifiés en tenant compte des contributions provenant des éléments déjà calculés dans les matrices L et U :

$$U_{kc} = U_{kc} - \sum_{j=k-p+1}^{k-1} L_{kj} U_{jc}.$$

Une fois la matrice U mise à jour pour un k donné, une seconde boucle parcourt les lignes de la matrice L, de $k+1$ à $k+p-1$. Pour chaque ligne l, les éléments de L sont initialisés à ceux de A :

$$L_{lk} = A_{lk}, \quad \text{pour } l = k+1 \text{ à } k+p-1.$$

Enfin, chaque élément L_{lk} est normalisé par U_{kk} pour garantir que la diagonale de L soit constituée de 1 :

$$L_{lk} = \frac{L_{lk}}{U_{kk}}.$$

L'intérêt de la factorisation LU pour une matrice réside dans sa capacité à réduire de manière significative la complexité des calculs. Pour une matrice pleine, la factorisation LU a une complexité de $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$. Toutefois, dans le cas d'une matrice bande, la complexité est réduite à $O(np^2)$. Cela s'explique par le fait que seules les opérations dans la bande sont effectuées, ce qui permet d'éviter les calculs inutiles sur les éléments nuls en dehors de cette bande. En somme, la factorisation LU pour une matrice bande est beaucoup plus efficace qu'une factorisation LU classique.

2.3 Résolution de systèmes linéaires

On a le système linéaire :

$$A \cdot x = b$$

avec b un vecteur et x la solution qu'on cherche. Pour résoudre $LUx = b$, où L et U sont des matrices en bande de largeur p, l'algorithme se divise en deux étapes : la descente $Ly = b$ et la remontée $Ux = y$. Une matrice en bande de largeur p signifie que $A_{i,j} = 0$ pour $|i - j| > p$. Cela permet de restreindre les sommes dans les algorithmes de descente et remontée aux seuls éléments non nuls.

Descente : L'algorithme de descente résout $Ly = b$ via la formule :

$$y_i = b_i - \sum_{j=\max(i-p,0)}^{i-1} L_{i,j} y_j$$

On parcourt les lignes de $i = 1$ à n, en calculant y_i à partir des termes précédents dans la bande. Cette adaptation réduit le nombre de calculs, car seuls les termes $L_{i,j}$ avec $j \geq i-p$ sont non nuls.

Remontée : L'algorithme de remontée résout $Ux = y$ via :

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^{\min(i+p+1,n)} U_{i,j} x_j}{U_{i,i}}$$

On parcourt les lignes dans l'ordre décroissant de $i = n$ à 1, et on ne considère que les termes $U_{i,j}$ avec $j \leq i + p$, ce qui limite les calculs aux éléments non nuls de U.

Complexité : Grâce à la structure en bande, chaque ligne nécessite p opérations, réduisant ainsi la complexité des algorithmes de descente et remontée à $4np + \mathcal{O}(n)$, bien plus efficace que les n^2 opérations d'une matrice dense.

2.4 Interprétation des résultats obtenus par les algorithmes codés en Python

Afin de tester nos fonctions codées en Python qui utilisent deux types de matrices bande, plus spécifiquement tri-diagonales, la première est une matrice de déformation de tige et la deuxième est une matrice d'équation d'onde. Nous avons fixé $\omega = 100$ et généré des matrices de tailles variant entre 1 et $N_{\max} = 100$ puis nous avons calculé leur déterminant grâce à la formule récurrente démontrée auparavant.

Concernant la matrice de déformation de tige, nous avons modélisé le graphe qui montre la variation du déterminant en fonction de la taille de la matrice :

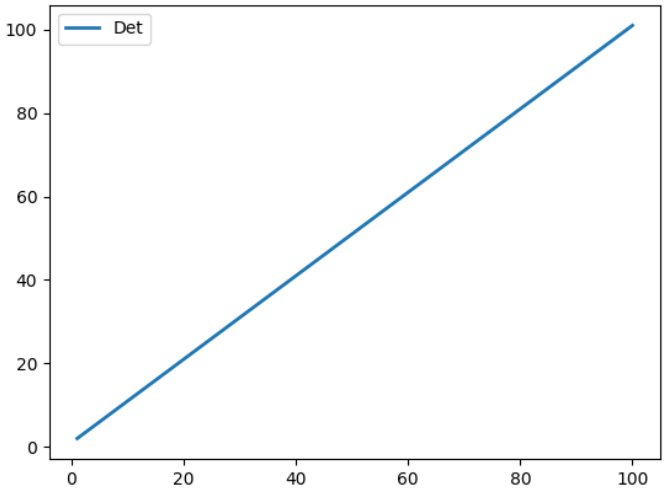


FIGURE 1.1 – Variation du déterminant en fonction de la taille de la matrice (déformation de tige)

Ce graphe présente une croissance linéaire du déterminant en fonction de la taille n de la matrice, ce qui est cohérent avec la structure numériquement stable de la matrice. Ce comportement peut s'expliquer par le fait que chaque ajout d'un élément dans la matrice influence de manière proportionnelle le déterminant, sans comportement instable ou brusque.

Ensuite, nous avons modélisé le graphe qui montre la variation du déterminant en fonction de la taille de la matrice d'équation d'onde. Nous obtenons :

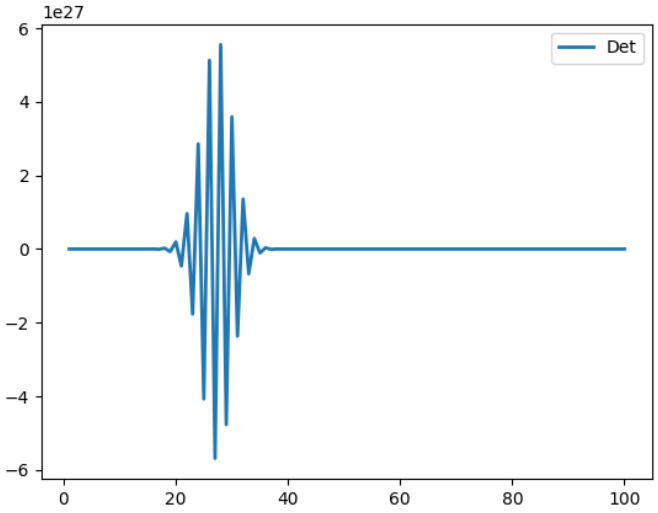


FIGURE 1.2 – Variation du déterminant en fonction de la taille de la matrice (équation d'onde)

Ce graphe montre un comportement oscillatoire du déterminant, avec des oscillations de grande amplitude qui augmentent avant de se stabiliser pour des valeurs plus élevées de n (taille de la matrice). Cela peut s'expliquer par le fait que la matrice est reliée aux fréquences de l'onde harmonique. Lorsqu'on approche des fréquences de résonance, de grandes variations peuvent se produire dans le comportement des solutions, entraînant des oscillations marquées du déterminant.

Enfin, pour valider les méthodes de résolution de systèmes linéaires tri-diagonaux et bandes, et vérifier le bon fonctionnement des algorithmes de factorisation LU bande ainsi que des algorithmes de descente et de remontée, nous avons effectué deux types de tests. Tout d'abord, un test consistant à générer une matrice A et un vecteur b, puis à factoriser A en une matrice LU bande. Ensuite, nous avons procédé à la résolution du système $A \cdot x = b$ via les algorithmes de descente et de remontée adaptés aux matrices bandes. Enfin, nous avons validé les résultats en comparant $A \cdot \text{sol}$ (produit de la matrice par la solution calculée) avec b, et en calculant l'erreur $\|A \cdot \text{sol} - b\|$ pour différentes tailles de A.

Les résultats obtenus sont les suivants :

$$\begin{aligned} n = 10 &\quad : \quad \text{erreur} = 0.0179 \\ n = 50 &\quad : \quad \text{erreur} = 0.0020 \\ n = 100 &\quad : \quad \text{erreur} = 0.00072 \\ n = 200 &\quad : \quad \text{erreur} = 0.00026 \end{aligned}$$

Les erreurs diminuent avec l'augmentation de la taille de la matrice, ce qui est cohérent : plus la taille de la matrice est grande, meilleure est l'approximation de la solution. Cela confirme la stabilité de nos algorithmes.

Ensuite, le deuxième test consiste à tester les méthodes sur des matrices différentes. Nous avons travaillé sur deux matrices : la matrice de déformation de tige et la matrice d'équation d'onde. Pour ces deux types de matrices, nous avons appliqué les mêmes étapes de résolution (factorisation LU bande, descente, remontée) et validé les résultats en calculant l'erreur entre $A \cdot \text{sol}$ et b.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Matrice de déformation de tige (avec $n = 100$)	:	erreur $= 1.377473360e-16$
Matrice d'équation d'onde Helmholtz (avec $n = 100$)	:	erreur $= 4.052324599e-19$

La matrice de déformation de tige produit une erreur relativement faible, comparable à celle obtenue pour la matrice d'équation d'onde. Cela peut s'expliquer par la nature plus complexe des matrices associées à l'équation de Helmholtz, qui sont plus sensibles aux perturbations numériques.

Les tests montrent que nos méthodes fonctionnent bien pour des matrices de tailles et de types différents. Les erreurs sont faibles dans la plupart des cas, ce qui valide l'exactitude des algorithmes implémentés.

3 Propagation d'une onde dans un milieu hétérogène

3.1 Modélisation du phénomène

3.1.1 Equation de Helmotz

Dans cette partie, on s'intéresse à la simulation ainsi que modélisation de la propagation d'une onde dans un milieu hétérogène. Ce type de problème se pose souvent dans la physique des ondes, notamment dans des contextes comme la propagation de la lumière et du son à travers des matériaux aux propriétés variables ou encore dans l'étude des cristaux photoniques. Le principal défi d'une telle compréhension réside dans le fait que les propriétés physiques changent d'une région à l'autre, ce qui modifie le comportement de l'onde. Pour permettre de caractériser ce péhnomène, on peut utiliser **l'équation d'Helmlotz**. Cette équation est une équation aux dérivées partielles qui permet de décrire divers phénomènes d'ondes comme les ondes acoustiques, les ondes électromagnétiques ou encore

les vibrations mécaniques. De manière générale on l'exprime sous cette forme :

$$(\Delta + k^2)u = 0$$

où :

— Δ est le laplacien
— u est la fonction inconnue
— k est le nombre d'onde qui est lié à la fréquence de l'onde et à la vitesse de propagation du milieu

Cette équation est dérivée de l'équation des ondes en assumant une dépendance harmonique du temps, c'est-à-dire que la solution est de la forme $u(x,t) = u(x)e^{-i\omega t}$. On note l'équation :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$$

avec c la vitesse de propagation dans le milieu.

On s'intéresse ainsi à une onde transmise dans un milieu hétérogène, telle que $u^{inc} = e^{i\omega x}$ dépendante en temps et où ω est la pulsation. Supposons ainsi que l'onde se propage dans ce dit milieu, pour pouvoir ainsi le modéliser on considère $n+1$ points $x_1 < x_2 < .. < x_{n+1}$ et une fonction $\rho = \rho_i$ constante sur $]x_i, x_(i+1[$ pour $i \in \{1, .., n\}$ et $\rho = 1 = \rho_0 = \rho_{n+1}$ pour $x < x_1$ et $x > x_{n+1}$. Dans ces conditions, on peut dire que l'onde u vérifie alors l'équation d'Helmoltz sus la forme :

$$-u'' - \rho_i(\omega)^2 u = 0$$

sur $I_i :=]x_i, x_{i+1}[$, $\forall i \in \{1, ..., n\}$

Dès lors, dans chaque sous-région du milieu où la densité ρ varie, donc chaque intervalle entre deux points x_i, l'onde est représenté par une combinaison de deux termes exponentiels, l'un correspondant à l'onde transmise T et l'autre à l'onde réfléchie R et on la note $u = R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i x}} + T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i x}}$ où R_i est le coefficient de réflexion de la région i et T_i le coefficient de transmission de la région.
Montrons ainsi que u est bien vérifiée sur chaque intervalle I_i :

Nous avons que l'équation de Helmoltz est donnée par :

$$-u''(x) - \rho_i(\omega)^2 u(x) = 0 \quad (i)$$

Nous allons ainsi injecter $u = R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x} + T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x}$ dans l'équation de Helmoltz pour voir si cette dernière est vérifiée.

Calculons ainsi les dérivées de u :

Première dérivée :

$$u'(x) = -i\omega\sqrt{\rho_i}R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x} + i\omega\sqrt{\rho_i}T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x}$$

Deuxième dérivée :

$$u''(x) = -\omega^2\rho_i R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x} - \omega^2\rho_i T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x}$$

Remplaçons maintenant $u(x)$ et $u''(x)$ par leurs expressions dans (i) :

$$\begin{aligned}
-u''(x) - \rho_i\omega^2 u(x) &= -\left(-\omega^2\rho_i R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x} - \omega^2\rho_i T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x}\right) \\
&\quad - \rho_i\omega^2\left(R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x} + T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x}\right) \\
&= \omega^2\rho_i R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x} + \omega^2\rho_i T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x} \\
&\quad - \omega^2\rho_i R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x} - \omega^2\rho_i T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x} \\
&= 0
\end{aligned}$$

L'équation d'Helmoltz est donc satisfaite pour l'expression $u(x)$ proposée. Cette vérification garantit donc que l'onde se comporte correctement dans chaque sous-région et dès lors le problème réside dans le fait de s'assurer que ces solutions locales sont raccordées correctement aux interfaces entre les sous-régions.

Ainsi à chaque interface entre deux sous-régions il est priomordial d'assurer la continuité de l'onde ainsi que donc sa dérivée. En d'autres termes, l'onde elle-même doit être continue d'une région à l'autre mais aussi sa variation pour pouvoir s'assurer qu'aux interfaces entre les sous-régions il y ait conservation de l'énergie. Ces conditions pourront permettre de garantir la cohérence physique du modèle.

3.1.2 Conditions de raccordement

Si la fonction est continue ainsi que sa dérivée on pourra montrer que les valeurs de l'onde sont identiques des deux côtés de la surface.

Supposons ainsi que la fonction soit continue, c'est-à-dire que la valeur de $u(x)$ juste avant le point est la même que la valeur de $u(x)$ juste aaprès ce point. Cela revient donc à dire que :

$$\lim_{x \to x_{i+1}^-} u(x) = \lim_{x \to x_{i+1}^+} u(x)$$

Dans ce cas là, on aurait ainsi que la valeur de l'onde juste avant l'interface donc dans la région ρ_i serait égale à :

$$R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}}$$

et la valeur de l'onde juste après l'interface donc la région ρ_{i+1} serait égale à :

$$R_{i+1} e^{-i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} + T_{i+1} e^{i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}}$$

Comme on a que la fonction est continue, on peut ainsi rapprocher les deux expressions et on peut ainsi dire que :

$$R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} = R_{i+1} e^{-i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} + T_{i+1} e^{i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}}$$

ou encore :

$$R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} - R_{i+1} e^{-i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} + T_{i+1} e^{i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} = 0$$

De manière similaire, on a que la continuitié de la dérivée de l'onde $u'(x)$ se traduit par :

$$\lim_{x \to x_{i+1}^-} u'(x) = \lim_{x \to x_{i+1}^+} u'(x)$$

On a ainsi de la même manière :

$$-i\omega\sqrt{\rho_i}R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + i\omega\sqrt{\rho_i}T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} = -i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}R_{i+1} e^{-i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} + i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}T_{i+1} e^{i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}}$$

et :

$$-\sqrt{\rho_i}R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + \sqrt{\rho_i}T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + \sqrt{\rho_{i+1}}R_{i+1}e^{-i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} - \sqrt{\rho_{i+1}}T_{i+1}e^{i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} = 0$$

On a ainsi que le point de raccordement x_{i+1} où les deux sous-régions se rencontrent permet d'assurer l'égalité aux interfaces et de s'assusrer que le modèle d'onde est physiquement réaliste, que l'énergie est conservée, et que les phénomènes de réflexion et transmission soient correctement modélisés. C'est une condition indispensable pour obtenir des résultats cohérents et fiables dans une simulation de comportement d'ondes dans un milieu hétérogène.

3.2 Construction d'un système linéaire

Pour modéliser numériquement ce phénomène, nous construisons une matrice qui traduit les relations entre les coefficients de réflexion et de transmission à chaque interface. Pour pouvoir faire ceci, nous déduisons que le vecteur $\underline{u} = (T_0, R_0, T_1, R_1, .., T_{n+1}, R_{n+1})^T$ vérifie un système linéaire $A\underline{u} = \underline{b}$ où nous avons que les équations établies auparavant qui correspondent aux lignes 2 à $2n+4$ du système linéaire. On imposera par ailleurs à la ligne 1 ainsi qu'à la ligne $2n+4$ les conditions dans l'ordre où $u = u_{inc} + R_0 e^{-i\omega x}$ et $u = T_{n+1}e^{-i\omega x}$ On aura ainsi une matrice A qui aura des lignes 2 à $2n+4$ pour coefficient associés R_i, T_i, R_i+1, T_i+1, dans lesquels on représentera sur les lignes paires donc $2n$ la continuité de la fonction d'onde à l'interface x_{i+1}. Ainsi sur une telle ligne, nous aurons que les coefficients de réflexion et de transmission de la région i et de la région $i+1$ seront positionnes pour :

— R_i, T_i dans la région i
— R_{i+1}, T_{i+1} dans la région $i+1$

De même, pour les lignes impaires, nous pouvons représenter la continuité de la dérivée de la fonction à la même interface x_{i+1}. Pour cette ligne, tout comme pour la continuité de $u(x)$, les éléments non nuls concernent également les coefficients de réflexion R_i et de transmission T_i de la région i et de la région $i+1$. Nous rappelons par ailleurs les relations suivantes :

-Pour $u(x)$ continue :

$$R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} - R_{i+1}e^{-i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} + T_{i+1}e^{i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} = 0$$

-Pour $u'(x)$ continue :

$$-\sqrt{\rho_i}R_i e^{-i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + \sqrt{\rho_i}T_i e^{i\omega\sqrt{\rho_i}x_{i+1}} + \sqrt{\rho_{i+1}}R_{i+1}e^{-i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} - \sqrt{\rho_{i+1}}T_{i+1}e^{i\omega\sqrt{\rho_{i+1}}x_{i+1}} = 0$$

Ainsi nous obtenons les matrice suivantes :

$$A = \begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
e^{-i\omega\sqrt{\rho_1}x_2} & e^{i\omega\sqrt{\rho_1}x_2} & -e^{-i\omega\sqrt{\rho_2}x_2} & -e^{i\omega\sqrt{\rho_2}x_2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
-\sqrt{\rho_1}e^{-i\omega\sqrt{\rho_1}x_2} & \sqrt{\rho_1}e^{i\omega\sqrt{\rho_1}x_2} & \sqrt{\rho_2}e^{-i\omega\sqrt{\rho_2}x_2} & -\sqrt{\rho_2}e^{i\omega\sqrt{\rho_2}x_2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & e^{-i\omega\sqrt{\rho_2}x_3} & e^{i\omega\sqrt{\rho_2}x_3} & -e^{-i\omega\sqrt{\rho_3}x_3} & -e^{i\omega\sqrt{\rho_3}x_3} & 0 & \dots & 0 \\
0 & 0 & -\sqrt{\rho_2}e^{-i\omega\sqrt{\rho_2}x_3} & \sqrt{\rho_2}e^{i\omega\sqrt{\rho_2}x_3} & \sqrt{\rho_3}e^{-i\omega\sqrt{\rho_3}x_3} & -\sqrt{\rho_3}e^{i\omega\sqrt{\rho_3}x_3} & 0 & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & e^{-i\omega\sqrt{\rho_n}x_{n+1}} & e^{i\omega\sqrt{\rho_n}x_{n+1}} & -e^{-i\omega\sqrt{\rho_{n+1}}x_{n+1}} & -e^{i\omega\sqrt{\rho_{n+1}}x_{n+1}} \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\sqrt{\rho_n}e^{-i\omega\sqrt{\rho_n}x_{n+1}} & \sqrt{\rho_n}e^{i\omega\sqrt{\rho_n}x_{n+1}} & \sqrt{\rho_{n+1}}e^{-i\omega\sqrt{\rho_{n+1}}x_{n+1}} & -\sqrt{\rho_{n+1}}e^{i\omega\sqrt{\rho_{n+1}}x_{n+1}} \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}$$

$$u = \begin{pmatrix} T_0 \\ R_0 \\ T_1 \\ R_1 \\ \vdots \\ T_{n+1} \\ R_{n+1} \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} u_{\text{inc}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nous avons ainsi pu formuler les équations de raccordement sous une forme matricielle et nous remarquons par ailleurs que A est une matrice bande. Cela permet de mettre en

évidence le fait que les matrices bandes sont apparentes dans la modélisation numérique de système physique complexes. La structure bande permet de résoudre des systèmes de manière plus efficace et d'illustrer l'importance de l'optimastion numérique.

On observe que chaque ligne de la matrice A correspond à une équation qui concerne les variables T_i, R_i, T_{i+1} et R_{i+1}. Par conséquent, chaque ligne de A contient des éléments non nuls uniquement dans les colonnes associées à ces variables. Cela signifie que chaque ligne a au maximum 3 éléments non nuls au-dessus de la diagonale principale et au maximum un élément non nul en dessous de la diagonale. Ainsi, la matrice A est une matrice bande avec une largeur de bande de 4, car les termes non nuls s'étendent sur 4 colonnes autour de la diagonale principale.

3.3 Simulation de l'onde

3.3.1 Analyse du comportement de l'onde

Nous avons ainsi les coefficients de réflexions ainsi que de transmissions dans tout le milieu. Ainsi, nous disposons des coefficients initiaux, finaux ainsi que de la solution complète de l'onde dans tout le domaine. Ces informations permettent dès lors de simuler la propagation de l'onde à travers les différentes sous-régions du milieu hétérogène. Par ailleurs, cette simulation prend ainsi en compte les phénomènes de réflexion et de transmission à chaque interface.
Ainsi, en faisant varier les différents paramètres, il est possible d'exposer des phénomènes et comportements distincts, qui permettent la compréhension de l'intérêt des différents paramètres. Nous ferons dès lors varier les paramètres suivants :

— ω la pulsation
— n le nombre de sous-régions
— lb la largeur de bande.

Initialement, on a les paramètres qui sont définis de telle sorte : $\omega = 3\pi$,$n = 11$,$lb = 4$
En réalisant la simulation, on constate trois états des deux courbes, l'une imaginaire représentant la composante sinusoïdale de l'onde qui permet de décrire la phase et la dynamique de l'onde au cours du temps. Elle permet de décrire à quel point l'onde est déphasée par rapport à la partie réelle correspondant quant à elle à la composante cosinus de l'onde harmonique représentant ce que l'on pourrait mesurer directement dans un système réel. On remarque ainsi dans un premier temps trois états importants dans lesquels se trouvent ces courbes avec ces paramètres. Lorsque les courbes semblent être

en phase opposée,c'est-à-dire lorsqu'une atteint son maximum et l'autre son minimum on remarque qu'à chaque passage de sous-région, l'amplitude des deux courbes décroît au fur et à mesure. Cette diminution d'amplitude peut indiquer une perte d'énergie due à l'attenation dans le milieu par lequel les ondes se propagent.En effet, on remarque que la courbe passe d'une amplitude de $1.5u$ (unité non connue) à presque 0. Cela peut s'expliquer par les réflexions causés aux interfaces qui sont un facteur dissipatif de l'onde. Aussi, ce phénomène de phase opposée pourrait caractériser un phénomène souvent observé dans des systèmes où des interférences destructives se produisent. Un autre état de la simulation est lorsque, une des deux courbes, s'inverse et nous avons que son amplitude moyenne diminue énormément, elle oscille autoure de 0 tandis que pour la courbe qui ne s'inverse pas a son amplitude qui augmente considérablement. Le fait que cette dernière oscille aussi proche de 0 pourrait également être une manifesation d'interférences destructives. Finalement, nous avons que la courbe s'inverse jusqu'à entrer en phase avec l'autre courbe. On remarque ainsi que lorsque ces deux courbes sont en phases, nous avons encore que l'amplitude baisse à chaque passage de milieu. Ces comportements de courbes semblent représentatifs de la dynamique des ondes dans un milieu. Cependant, il est important de pouvoir faire varier les paramètres pour bien comprendre les propriétés de l'onde ainsi que sa propagation dans les différentes sous-régions.

Faisons ainsi varier le paramètre n avec les paramètres $\omega = 3, lb = 4$ inchangés :

— Pour $n = 50$:

Précédemment, nous constiations que les courbes passaient par trois états. Cette fois-ci, on se rend compte qu'en réalité ces trois états étaient représentatifs de la propagation des ondes dans ce milieu, c'est-à-dire de son avancée. Par ailleurs, la simulation semble demander un peu plus de ressources que précédemment. D'ailleurs ici nous voyons très bien que chacunes des courbes deviennent concave ou bien convexe sur chaque intervalle de sous-région à chaque passage de ces dernières.

— Pour $n = 100$:

Nous nous appercevons dès lors que l'onde avance bel et bien cependant il semble y avoir peu d'intérêt d'utiliser une si grande alternance de sous-régions. Les calculs semblent coûteux et assez longs.

— Pour $n = 5$:

Le phénomène de propagation de l'onde semble ne pas être visible, cependant les temps de calculs semblent être beaucoup plus courts.

Le paramètre n, qui définit le nombre de sous-régions est crucial si nous souhaitons pouvoir ne pas manquer de détail dans la résolution spatiale. En effet, lorsque le n est bas, la complexité de simulation est dès lors réduite cependant, visuellement, de nombreux détails viendront à manquer comme nous avons pu le voir avec un $n = 11$ et un $n = 5$. A contrario, avec un n plus grand, la précision augmente mais le coût et temps de calcul aussi. Il faut donc trouver un équilibre avec la simulation qui capte le plus d'informations dans la résolution spatiale et le coût de calcul qui ne doit pas être trop important.

Bien que le coût de calcul soit plus important, nous choisissons pour le reste de la simulation un $n = 100$ plus représentatif visuellement. Faisons ainsi varier ω toujours avec $lb = 4$.

— Pour $\omega = 3\pi$

La courbe oscille entre $-1u$ et $1u$. Elle semble avancer simplement.

— Pour $\omega = \pi$

Nous remarquons dès lors qu'il y a moins d'oscillation que pour un $\omega = 3\pi$. Nous comptons en effet deux périodes et constatons que les longueurs d'ondes semblent plus longues avec une amplitude moins importante.

— Pour $\omega = 10\pi$

Il semblye y avoir beaucoup plus d'oscillations donc de périodes et les longueurs d'ondes paraissent beaucoup plus courtes.

En réalité, ω joue sur la fréquence. Plus ω est bas, plus la fréquence est basse et plus les longueurs d'ondes sont longues donc plus les ondes sont mieux transmises avec ainsi moins de réflexions aux interfaces. Quant à un ω plus haut, il traduit le fait que les longueurs d'ondes sont plus courtes, avec plus d'oscillations et une plus grande amplitude caractérisant le fait qu'il y a une augmentation des réflexions aux surfaces. Ainsi, le paramètre ω joue sur l'intensité de réflexion des ondes aux interfaces ; si l'on souhaite avoir une onde qui se transmet mieux, il est préférable d'utiliser un ω plus bas et si l'on souhaite avoir une onde qui se reflète plus, il est préférable d'utiliser un ω plus haut.

Nous allons désormais faire varier la largeur de bande lb en gardant un $n = 100$ et un $\omega = 3\pi$.

— Pour $lb = 4$

Nous savons dès lors que la largeur de bande de la matrice A est de $lb = 4$. Nous nous attendons évidemment à ce que toutes les termes non nuls de la matrice soient captés sans réel problème. Partons du postulat que $lb = 4$ soit la largeur de bande basique de notre simulation.

— Pour $lb = 6$

Nous ne remarquons pas de réelles différences entre la largeur de bande précédente ainsi que celle-ci. Nous avons simplement une bande plus large qui devrait donc améliorer la précision. L'exécution semblait cependant plus longue.

— Pour $lb = 2$

On remarque que les courbes possèdent des "gros pâtés". La résolution donc le nombre de point de discrétisation est trop faible pour capturer les variations de l'onde. Les paramètres de calculs ici ne sont pas assez précis, cela conduit donc à une mauvaise représentation des détails. Cela se voit bien puisque, à partir de la traversé de quelques sous-régions, les courbes oscillent très proche de 0. Le temps de calcul était cependant beaucoup plus court.

La largeur de bande est un facteur important dans la compréhension de la simulation. En effet, plus cette dernière est étroite, plus les coûts sont réduits. Cependant, tous les termes ne seront pas utilisés donc il y a risque de fausser la simulation. Nous pouvons par ailleurs noter qu'une largeur de bande plus large, demande un coût de calcul plus important mais va donc certainement améliorer la précision. Il est donc important de connaître la largeur de bande d'une telle matrice dans une simulation comme celle-ci pour pouvoir éviter de prendre trop peu d'informations mais aussi d'éviter de prendre trop d'informations qui ne sont pas pertinentes.

Simuler ce phénomène nous a permis de mettre en évidence les informations permettant de visualiser comment l'onde se propage à travers différentes régions du milieu hétéroènge tout en prenant en compte les phénomènes de réflexion et de transmission sur chacune des interfaces. Il serait désormais intéressant de faire varier la fréquence pour observer comment les propriétés de transmission peuvent varier selon la fréquence. Donc en faisant varier ω, nous faisons varier la fréquence et il sera possible d'observer des comportements comme le phénomène de **bande interdite.**

3.3.2 Phénomènes de transmission/réflexion et bandes interdites

Le phénomène de **bande interdite** est un phénomène caractéristique de certains matériaux comme les cristaux photoniques par exemple, qui sont des cristaux caractéristiques qui permettent de filtrer certaines longueurs d'onde et créer des zones où l'onde ne peut pas passer. Ces cristaux agissent comme des filtres et permettent en quelques sortes de contrôler quelles longueurs d'onde peuvent se propager. Le phénomène de **band gap** est donc très intéressant dans la sélectivité spectrale et permet donc de créer des systèmes avec une réponse spectrale sélective, d'isolation de fréquences.
Nous allons désormais observer ce phénomène en modélisant l'onde passant par n sous régions. La fréquence lors de la simulation variera de $f = 0.1hz$ à $f = 100hz$. Nous pourrons ainsi déterminer le coefficient de transmission ainsi que de réflexion pour chacune des fréquences.

— Pour $n = 11$

On constate dans un premier temps énormément de **band gap** et ces derniers s'expriment par le fait que le coefficient de transmission est très proche de 0 tandis que le coefficient de réflexion quant à lui est très proche de 1. On considérera ainsi qu'il y a phénomène de **bande interdite** si le coefficient de transmission est très petit < 0.002. On observe ainsi énormément de phénomènes de **bande interdite**, d'ordre de 8. Cependant ces derniers sont très courts, ne durent que pour une différence de fréquence de 4.8(hz ?) au plus. On compte ici 8 modalité de **bande interdite**.

— Pour $n = 50$

Nous remarquons dès lors que le phénomène de **bande interdite** est beaucoup moins présent pour un nombre de sous-régions plus importants. Cependant ces derniers sont beaucoup plus longs. En effet, pour les deux phénomènes de bande gap présents, ces derniers durent pour une différence de fréquence d'au plus 25.5.

— Pour $n = 100$

Pour cent sous-régions, on n'obeserve qu'un seul phénomène de **bande interdite**. Cependant ce dernier va d'une fréquence de 51.5 à une fréquence de 86.3, il est dès lors très long.

Nous pouvons dès lors constater que lorsque nous augmentons le nombre de sous-régions, plus les phénomènes de band gap sont moins présents mais cependant plus longs. En effet, en ajoutant des sous-régions nous introduisons plus de réflexions partielles à chaque interface et ainsi le spectre des fréquences où les bandes interdites peuvent ap-

paraître devient plus fin exposant ainsi le fait ces dernières seront moins fréquentes mais cependant plus longues et prononcées. Plus de sous-régions signifie que l'onde doit donc traverser plus d'interfaces où les réflexions peuvent s'accumuler. Plus il y a donc de réflexion, plus il y a d'interférences constructives et destructives puisque chaque réflexion partielle contribue à la création de ces derniers.

Les résultats que nous avons obtenus lors de cette partie permettent de mettre en évidence comment il est est essentiel de comprendre comment l'onde réagit aux variations de densité du milieu. De même, elle permet de mettre en évidence le concept de bande interdite qui trouve donc ses applications dans des domaines où l'on cherche à filtrer certaines fréquences ou bien à en bloquer. Ainsi, en modélisant la propagation d'une onde à travers un milieu hétérogène, nous avons pu étudier les conditions de transmission et de réflexion et avons pu comprendre comment les variations de densité affectent l'onde. Dès lors, grâce à la résolution numérique du système associé à l'équation d'Helmholtz nous avons pu exposer le fait qu'il était possible de simuler des phénomènes tels que les bandes interdites et d'apporter des solutions pratiques pour réaliser un filtre spectral.

4 Conclusion

Lors de ce travail pratique sur la propagation des ondes dans un milieu hétérogène nous avons pu apprendre à mieux comprendre les phénomènes de réflexion, transmission ou encore bande interdite dans des systèmes composés de plusieurs sous-régions. Nous avons dès lors compris ce qu'était une matrice bande et en quoi son utilisation permettait de résoudre des problèmes de manière plus simple en utilisant la factorisation par bande. Par ailleurs, ce travail pratique nous a permis de modéliser un problème physique sous la forme d'un système linéaire basé sur les conditions de continuité, de relier les coefficients de réflexion ainsi que transmission dans chaque sous-région et de mettre en lumière le rôle crucial des conditions aux interfaces dans la propagation des ondes dnas un milieu hétérogène. Finalement, ce TP nous a permis d'explorer des pénomènes ondulatoires dans un milieu complexe et périodique, et nous a permis d'exposer en quoi cette approche peut trouver de nombreuses applications comme pour le filtrage par exemple avec les cristaux photoniques notamment.

1 Annexe

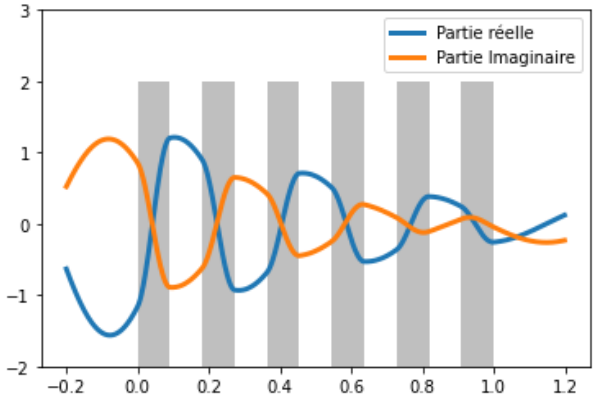


FIGURE 3 – Courbe en phase opposée

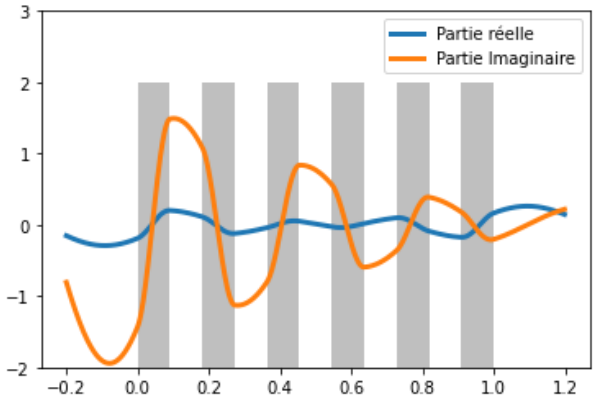


FIGURE 4 – Courbe qui s'inverse

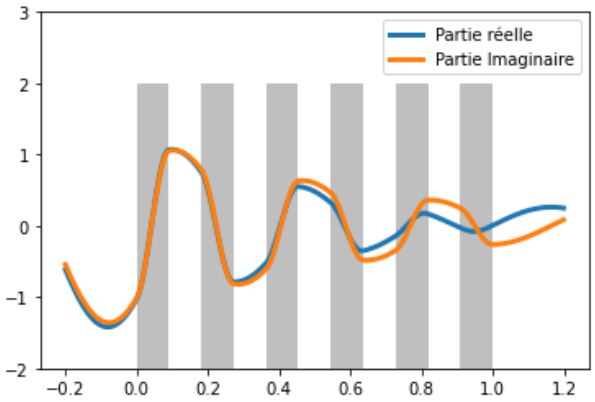


FIGURE 5 – Courbes en phase

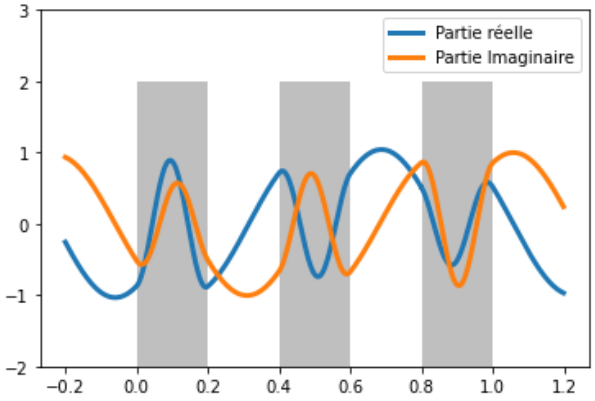


FIGURE 6 – $n = 5, \omega = 3\pi, lb = 4$

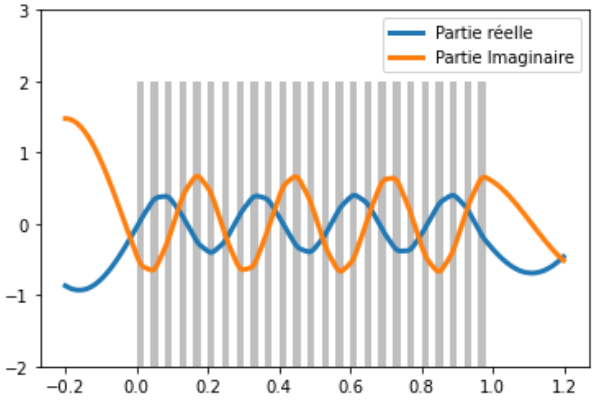


FIGURE 7 – $n = 50, \omega = 3\pi, lb = 4$

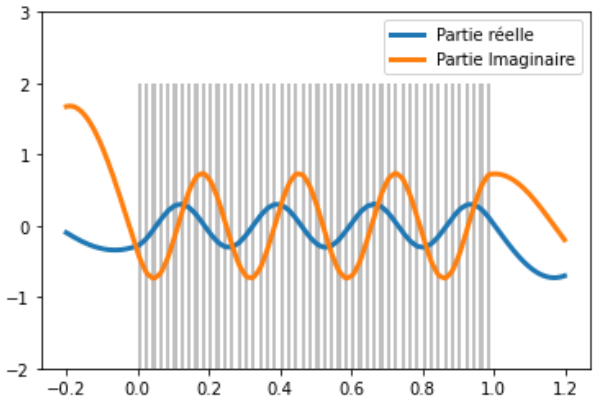


FIGURE 8 – $n = 100, \omega = 3\pi, lb = 4$

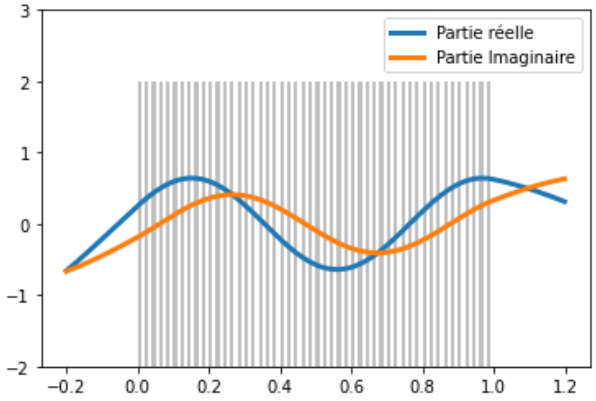


FIGURE 9 – $n = 100, \omega = \pi, lb = 4$

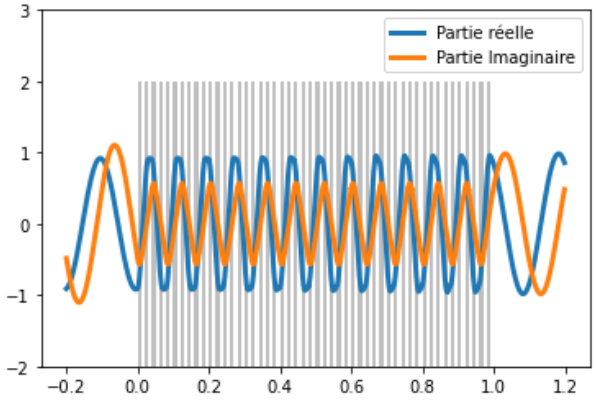


FIGURE 10 – $n = 100, \omega = 10\pi, lb = 4$

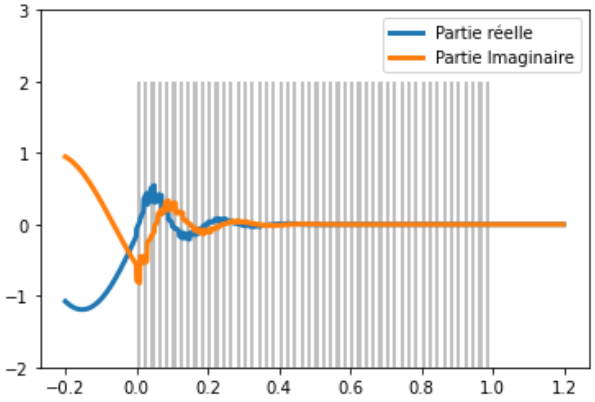


FIGURE 11 – $n = 100, \omega = 3\pi, lb = 2$

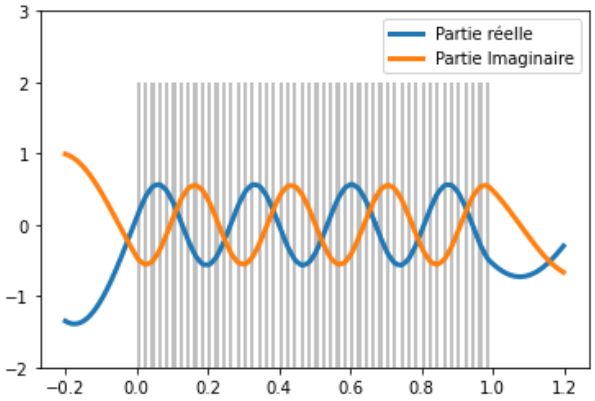


FIGURE 12 – $n = 100, \omega = 3\pi, lb = 6$

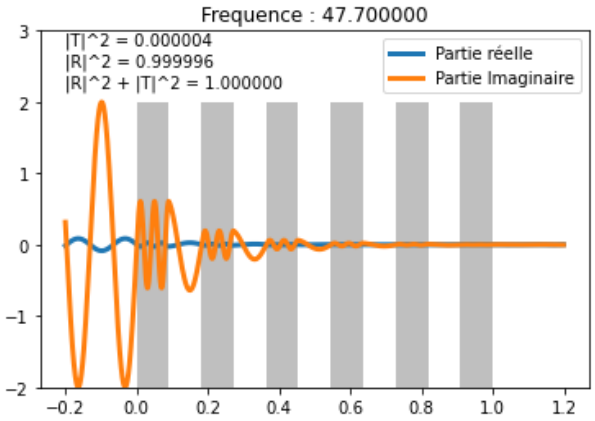


FIGURE 13 – bande interdite pour n=11

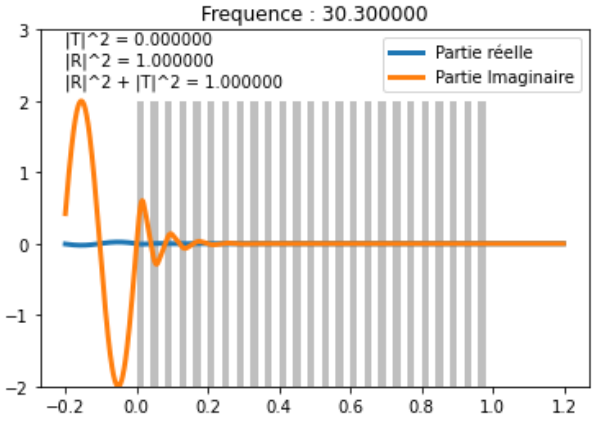


FIGURE 14 – bande interdite pour n=50

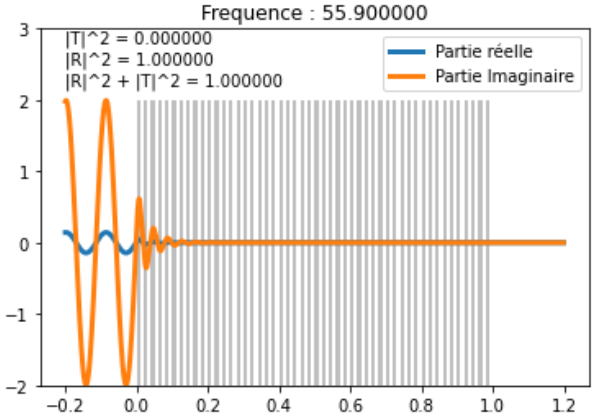


FIGURE 15 – bande interdite pour n=100

Bibliographie

[1] Cristal photonique https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal_photonique

[2] Reflexion/Transmission https://fr.wikipedia.org/wiki/RÃľflexion_(physique)

[3] Interferences constructives et destructives https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/24927/mod_resource/content/0/ONDES_FS09b_Interferences.pdf

[4] Equation de Helmlotz https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./h/helmholtz.html